

Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

Teorema 1. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \xi, w \in \mathbb{D} : |\xi| = 1 : \forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \xi \frac{w - z}{1 - \overline{w}z}$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\varphi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \overline{a}z}.$$

Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := f \circ \varphi_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \varphi_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \xi \in \mathbb{T} : h(z) = \xi \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando f , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \varphi_w(z) = \xi \cdot \varphi_w(z) = \xi \frac{z - w}{1 - \overline{w}z}.$$

Como w es único por ser f biyectiva, ξ también es único. ■